

GET 엔드포인트 구현

- 데이터를 URL에 포함 (Query String)
- 조회 전용 — 서버 상태를 바꾸지 않는다
- 브라우저 히스토리/북마크 가능
- URL 길이 제한 있음 (~2000자)
- 민감한 정보 전송 금지 (URL이 로그에 남음)

1. Path Parameter vs Query Parameter

Path Parameter와 Query Parameter를 FastAPI 코드로 어떻게 받는지 구현합니다.

Path Parameter — 특정 리소스 식별

```
@app.get("/items/{item_id}")  
#           ↑↑↑↑↑↑↑  
#           Path Parameter  
def get_item(item_id: int):  
    return {"item_id": item_id}
```

```
GET /items/42      → item_id = 42  
GET /items/100     → item_id = 100  
GET /items/abc     → 422 Error (int 타입 불일치)
```

Query Parameter — 필터 / 옵션

```
@app.get("/items")
def get_items(skip: int = 0, limit: int = 10):
    #           ↑↑↑↑           ↑↑↑↑↑
    #           Query Parameter (기본값 있음)
    return {"skip": skip, "limit": limit}
```

```
GET /items           → skip=0, limit=10 (기본값)
GET /items?skip=20    → skip=20, limit=10
GET /items?skip=0&limit=5 → skip=0, limit=5
```

언제 무엇을 쓰나?

상황	사용
특정 유저 조회 <code>/users/42</code>	Path Parameter
유저 목록 페이지 <code>/users?page=2</code>	Query Parameter
특정 게시물 <code>/posts/10</code>	Path Parameter
카테고리 필터 <code>/posts?category=tech</code>	Query Parameter



2. 타입 힌트 기초

FastAPI는 Python 타입 힌트를 읽어 자동으로 검증/문서화한다.

```
from typing import Optional

@app.get("/items/{item_id}")
def get_item(
    item_id: int,                # int만 허용
    q: Optional[str] = None,    # 선택적 문자열
    active: bool = True,        # 불리언 기본값
):
    return {
        "item_id": item_id,
        "q": q,
        "active": active,
    }
```

타입	허용값 예시
int	1 , 42 , 100
float	3.14 , 1.0
str	"hello" , "world"
bool	true , false , 1 , 0 , on , off
Optional[str]	"hello" 또는 None

3. 응답 모델 (Response Model) - Pydantic

- Pydantic(파이덴틱)은 파이썬(Python) 타입 힌트를 활용하여 데이터 유효성 검사 (Validation) 와 설정 관리(Settings Management) 를 수행하는 핵심 라이브러리입니다.
- 개발자가 정의한 데이터 구조와 타입에 맞춰 외부의 불완전한 데이터를 검증하고, 파이썬 객체로 안전하게 변환(파싱)해 주는 역할을 합니다.

왜 필요한가?

```
from pydantic import BaseModel

# 응답 모델 없이 반환하면 모든 필드가 노출됨
class User(BaseModel):
    id: int
    name: str
    email: str
    password: str    # ← 절대 노출되면 안 됨!

@app.get("/users/{user_id}")
def get_user(user_id: int):
    return {"id": 1, "name": "홍길동", "email": "hong@ex.com", "password": "secret"}
# password가 그대로 응답에 포함됨!!
```

response_model로 응답 필드 제한

```
from pydantic import BaseModel

class UserCreate(BaseModel):
    name: str
    email: str
    password: str    # 입력 시 필요

class UserResponse(BaseModel):
    id: int
    name: str
    email: str
    # password 없음! ← 응답에서 제외

@app.get("/users/{user_id}", response_model=UserResponse)
def get_user(user_id: int):
    # password가 있어도 응답 모델이 걸러줌
    return {"id": 1, "name": "홍길동", "email": "hong@ex.com", "password": "secret"}
```

4. HTTP 상태 코드

서버가 클라이언트에게 "결과가 어떻게 됐는지" 알려주는 숫자 코드

2xx — 성공

코드	이름	언제 사용
200	OK	일반적인 성공 (GET, PUT, PATCH)
201	Created	리소스 생성 성공 (POST)
204	No Content	성공했지만 응답 본문 없음 (DELETE)

4xx — 클라이언트 오류

코드	이름	언제 사용
400	Bad Request	잘못된 요청 (형식 오류, 비즈니스 로직 위반)
401	Unauthorized	인증 필요
403	Forbidden	권한 없음
404	Not Found	리소스 없음
422	Unprocessable Entity	데이터 검증 실패 (FastAPI 기본)

5xx — 서버 오류

코드	이름	언제 사용
500	Internal Server Error	서버 내부 오류
503	Service Unavailable	서버 일시 중단

5. 서버 실행 및 Swagger 실습

가상환경 생성

```
# pyproject.toml과 uv.lock 기준으로 의존성 설치  
uv sync
```

서버 실행

```
python -m uvicorn main:app --reload --port 8001
```

Swagger UI 실습 (<http://localhost:8001/docs>)

각 API에서 Try it out을 누른 뒤 아래 순서대로 입력합니다.

실습 1. 전체 아이템 목록 조회

GET /items

Item API - GET 실습 0.1.0 OAS 3.1

/openapi.json

default

GET /items/search Search Items

GET /items Get Items

아이템 목록 조회 (페이지네이션)

Parameters

Name	Description
------	-------------

Try it out

```
@app.get("/items", response_model=List[ItemResponse])
def get_items(skip: int = 0, limit: int = 10):
    """아이템 목록 조회 (페이지네이션)"""
    ...
```

GET

/items Get Items

아이템 목록 조회 (페이지네이션)

Parameters

Cancel

Name	Description
skip integer <i>(query)</i>	0
limit integer <i>(query)</i>	10

Execute

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:8001/items?skip=0&limit=10' \
  -H 'accept: application/json'
```



Request URL

```
http://127.0.0.1:8001/items?skip=0&limit=10
```

Server response

Code	Details
------	---------

200	
-----	--

Response body

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "노트북",
    "price": 1500000,
    "category": "전자기기",
    "in_stock": true
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "마우스",
    "price": 35000,
    "category": "전자기기",
    "in_stock": true
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "책상",
    "price": 250000,
    "category": "가구",
    "in_stock": false
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "의자",
    "price": 180000,
    "category": "가구",
    "in_stock": true
  }
]
```



Download

실습 2. 페이지네이션으로 일부만 조회

GET /items

GET /items Get Items ^

아이템 목록 조회 (페이지네이션)

Parameters Cancel

Name	Description
skip integer <i>(query)</i>	1
limit integer <i>(query)</i>	2

 **Execute**

확인할 것

- 첫 번째 아이템을 건너뛰고 2개만 조회합니다.
- 응답에는 **마우스**, **책상** 만 포함됩니다.

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 2,
    "name": "마우스",
    "price": 35000,
    "category": "전자기기",
    "in_stock": true
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "책상",
    "price": 250000,
    "category": "가구",
    "in_stock": false
  }
]
```



Download

실습 3. Path Parameter로 단건 조회

GET /items/{item_id}

GET

/items/{item_id}

Get Item

^

특정 아이템 단건 조회

Parameters

Try it out

Name	Description
item_id ★ required integer <i>(path)</i>	item_id

```
@app.get("/items/{item_id}", response_model=ItemResponse)
def get_item(item_id: int):
    """특정 아이템 단건 조회"""
    ...
```

GET /items/{item_id} Get Item ^

특정 아이템 단건 조회

Parameters Cancel

Name	Description
item_id * required integer (path)	1

 Execute

`response_model=ItemResponse` 에 정의된 필드만 응답됩니다.

```
class ItemResponse(BaseModel):  
    id: int  
    name: str  
    price: float  
    category: str  
    in_stock: bool
```

Code

Details

200

Response body

```
{  
  "id": 1,  
  "name": "노트북",  
  "price": 1500000,  
  "category": "전자기기",  
  "in_stock": true  
}
```



Download

실습 4. 존재하지 않는 아이템 조회

GET /items/{item_id}

GET /items/{item_id} Get Item ^

특정 아이템 단건 조회

Parameters

Cancel

Name	Description
item_id * required integer (path)	999

 Execute

```
@app.get("/items/{item_id}", response_model=ItemResponse)
def get_item(item_id: int):
    """특정 아이템 단건 조회"""
    if item_id not in fake_db:
        raise HTTPException(status_code=404, detail=f"Item {item_id} not found")
    return fake_db[item_id]
```

Code	Details
404 <i>Undocumented</i>	Error: Not Found
	Response body
	<pre>{ "detail": "Item 999 not found" }</pre>  Download
	Response headers
	<pre>content-length: 31 content-type: application/json date: Thu, 25 Jun 2026 12:09:16 GMT server: uvicorn</pre>

실습 5. Path Parameter 타입 검증 확인

GET /items/{item_id}

GET

/items/{item_id} Get Item

^

특정 아이템 단건 조회

Parameters

Cancel

Name	Description
item_id * required integer (path)	qwer

Execute

```
@app.get("/items/{item_id}", response_model=ItemResponse)
def get_item(item_id: int):
    """특정 아이템 단건 조회"""
    ...
```

GET

/items/{item_id} Get Item

^

특정 아이템 단건 조회

Parameters

Cancel

Name	Description
item_id ★ required integer <i>{path}</i>	qwer

Please correct the following validation errors and try again.

- For 'item_id': Value must be an integer.

Execute

실습 6. 키워드로 아이템 검색

GET /items/search

GET /items/search Search Items ^

아이템 검색 (다중 Query Parameter 필터)

Parameters Try it out

Name	Description
keyword string (string null) (query)	keyword

```
@app.get("/items/search", response_model=List[ItemResponse])
def search_items(
    keyword: Optional[str] = None,
    category: Optional[str] = None,
    in_stock: Optional[bool] = None,
    min_price: Optional[float] = None,
    max_price: Optional[float] = None,
):
    """아이템 검색 (다중 Query Parameter 필터)"""
    results = list(fake_db.values())

    ...
```

Parameters

Cancel

Name	Description
keyword string (string null) (query)	우스
category string (string null) (query)	category
in_stock boolean (boolean null) (query)	--
min_price number (number null) (query)	min_price
max_price number (number null) (query)	max_price

 Execute

- keyword 값이 이름에 포함된 아이템만 조회됩니다.
- 응답에는 마우스 가 포함됩니다.

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://127.0.0.1:8001/items/search?keyword=%EC%9A%B0%EC%8A%A4' \
  -H 'accept: application/json'
```

Request URL

```
http://127.0.0.1:8001/items/search?keyword=%EC%9A%B0%EC%8A%A4
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>[{ "id": 2, "name": "마우스", "price": 35000, "category": "전자기기", "in_stock": true }]</pre>  Download

실습 7. 카테고리과 재고 상태로 필터링

GET /items/search

Parameters

Cancel

Name	Description
keyword string (string null) (query)	keyword
category string (string null) (query)	가구
in_stock boolean (boolean null) (query)	true
min_price number (number null) (query)	min_price
max_price number (number null) (query)	max_price

 Execute

- category 가 가구 인 아이템 중 재고가 있는 것만 조회합니다.
- 책상 은 in_stock=false 이므로 제외되고, 의자 만 응답됩니다.

Code	Details
200	Response body <pre>[{ "id": 4, "name": "의자", "price": 180000, "category": "가구", "in_stock": true }]</pre>  Download Response headers <pre>content-length: 79 content-type: application/json date: Thu, 25 Jun 2026 12:19:27 GMT server: uvicorn</pre>

실습 8. 가격 범위로 검색

GET /items/search

Parameters

Cancel

Name	Description
keyword string (string null) (query)	keyword
category string (string null) (query)	category
in_stock boolean (boolean null) (query)	--
min_price number (number null) (query)	100000
max_price number (number null) (query)	300000

 Execute

- 가격이 100,000원 이상 300,000원 이하인 아이템만 조회합니다.
- 응답에는 책상, 의자가 포함됩니다.

Code

Details

200

Response body

```
[
  {
    "id": 3,
    "name": "책상",
    "price": 250000,
    "category": "가구",
    "in_stock": false
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "의자",
    "price": 180000,
    "category": "가구",
    "in_stock": true
  }
]
```

 [Download](#)

Response headers

```
content-length: 158
content-type: application/json
date: Thu, 25 Jun 2026 12:21:29 GMT
server: uvicorn
```

실습 9. 검색 결과가 없는 경우

GET /items/search

Parameters

Cancel

Name	Description
keyword string (string null) {query}	keyword
category string (string null) {query}	도서
in_stock boolean (boolean null) {query}	--
min_price number (number null) {query}	min_price
max_price number (number null) {query}	max_price

 Execute

- 검색 API는 조건에 맞는 데이터가 없으면 빈 배열을 반환합니다.

Code	Details
200	Response body []  Download Response headers content-length: 2 content-type: application/json date: Thu, 25 Jun 2026 12:23:42 GMT server: uvicorn